

Reporte de Visualización

Heriberto Espino Montelongo, 175199

Abstract—Este reporte presenta los hallazgos obtenidos a partir de la visualización de datos de un portafolio de criptomonedas compuesto por una estrategia de compra directa y una basada en contratos por diferencia (CFDs). A través de diversas representaciones gráficas, se identifican patrones y tendencias en la evolución de los precios, la volatilidad y la correlación entre activos. Se exploran las implicaciones de la selección óptima de criptomonedas mediante la frontera eficiente de Markowitz y el comportamiento proyectado de los activos bajo el modelo de Movimiento Browniano Geométrico (GBM). A partir de las visualizaciones, se extraen hipótesis sobre la estabilidad del portafolio, su rendimiento potencial y los factores que influyen en su comportamiento.

Los resultados de la simulación del Movimiento Browniano Geométrico indican que, a pesar de que ambos portafolios tienen una media similar en sus predicciones, el portafolio basado en CFDs representa una opción mucho más riesgosa, en la que los inversionistas pueden llegar a perder toda su inversión o duplicarla en el mejor de los casos para los siguientes 30 días. Por otro lado, el portafolio de compra, aunque más conservador, ofrece una mayor estabilidad con retornos proyectados que pueden alcanzar 1.5 veces la inversión en un mes, lo que lo hace más adecuado para quienes buscan minimizar su exposición al riesgo.

EL análisis de las visualizaciones nos permite concluir sobre el comportamiento de los dos portafolios, así como sobre la relación entre las criptomonedas analizadas. Se observa una clara diferencia entre los portafolios compra y de CFDs, donde uno ofrece un mayor retorno pero con una volatilidad significativamente más alta. Este comportamiento es evidente tanto en las simulaciones como en el scatterplot de las fronteras eficientes.

Un patrón interesante es cómo el portafolio de CFDs experimentó momentos en los que su valor se acercó a cero, pero luego alcanzó un máximo de seis veces su inversión inicial. En contraste, el portafolio spot se mantuvo más estable, fluctuando entre valores superiores a uno y alcanzando un máximo de tres veces la inversión inicial. Esta diferencia está directamente relacionada con las simulaciones, donde se observa que las trayectorias proyectadas para el portafolio de CFDs presentan un rango mucho más amplio, oscilando entre 0 y 2 en los próximos 30 días, mientras que el portafolio spot varía entre -0.5 y 1.5, aunque con una media similar.

El análisis de correlaciones revela que casi todas las criptomonedas tienen una relación positiva entre sí, con la notable excepción de TON, que no muestra una correlación lineal significativa con el resto. Este comportamiento atípico también se refleja en su desempeño reciente, ya que durante el último mes TON fue la única criptomoneda con retornos claramente positivos, mientras que el resto se mantuvo cerca de valores nulos o negativos. Además, TON resultó ser la más volátil en este periodo y, aunque en los últimos tres años también se ha destacado por su alta volatilidad, su rendimiento acumulado no presenta una ventaja considerable frente a otras criptomonedas.